2024/2025

Commande MLI Vectorielle d’un onduleur de tension triphase

Faculté de Technologie
Département de Génie Electrique
MALLA Akram , MAOUCHE Mehdi, MERZOUG Mohammed Assem , Encadrés par : AMROUCHE Bassem

I. Introduction

Les **onduleurs de tension triphasés** jouent un rôle central dans l’électronique de puissance moderne, notamment dans les entraînements de moteurs, les systèmes à énergie renouvelable et les applications industrielles. Pour garantir une tension de sortie de haute qualité (réduction des harmoniques, pertes minimisées, conformité aux normes), plusieurs techniques de **modulation de largeur d’impulsion (MLI)** ont été développées.
Parmi celles-ci, la **modulation vectorielle** (SVPWM - *Space Vector PWM*) s’est imposée comme une stratégie de commande avancée. Apparue dans les années 1980, elle repose sur la représentation vectorielle des tensions triphasées dans le plan αβ et le choix optimal des états de commutation.

II. Méthodologie:

II.1 L’état de l’art des onduleurs :

II.1.1 Définition de l'onduleur :

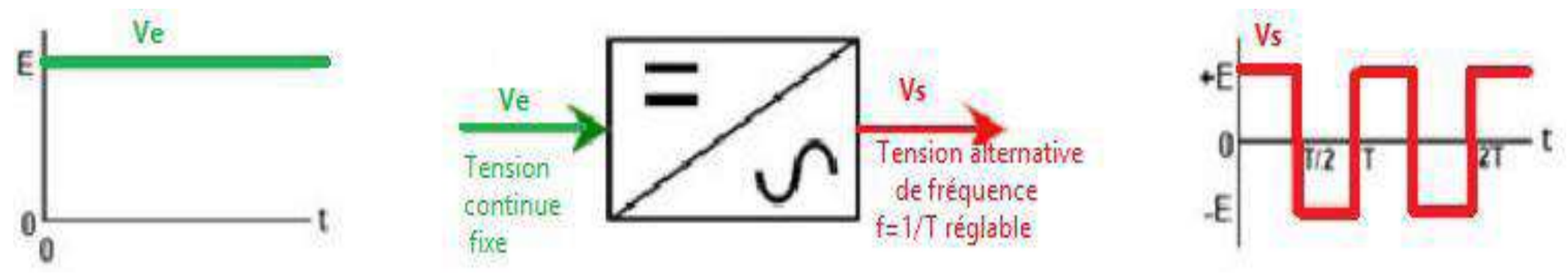
Un onduleur est un convertisseur statique DC-AC assurant la conversion continue alternatif. Alimenté par une source continue, il modifie de façon périodique les connexions entre l’entrée et la sortie pour obtenir à la sortie une tension et un courant alternatif, ou un système polyphase

II.1.2onduleur triphasé :

L'onduleur de tension triphasé découle immédiatement de trois demi pont monophasé, on obtient l'onduleur triphasé à six interrupteurs. Chaque demi pont comprend un thyristor (ou un transistor) et une diode. La source de tension continue est obtenue à partir d'un pont redresseur. Pour assurer la continuité des courants de sortie alternatif Ia, Ib, Ic, les interrupteurs S1, S'1 et S2, S'2, S3 et S'3 doivent être complémentaires deux à deux

II.1.3 Principe de fonctionnement :

Le principe de fonctionnement d’un onduleur est basé sur l’électronique de commutation, ce qui génère une onde de tension alternative à partir d’une tension continue comme le montre la :



II.2 Modélisation d’un Onduleur triphasé :

II.2.1 Modèle mathématique de l’onduleur de tension triphasé:

Les couples d'interrupteurs (S1 et S4), (S2et S5), (S3 et S6) doivent être commandés de manière complémentaire pour assurer la continuité des courants alternatifs dans la charge d'une part et d'éviter le court-circuit de la source d'autre part

$$\begin{cases} V_{ao} = \frac{V_{dc}}{2} ; S1\ fermé \quad Et \quad V_{ao} = -\frac{V_{dc}}{2} ; S1\ ouvert \\ V_{bo} = \frac{V_{dc}}{2} ; S2\ fermé \quad Et \quad V_{bo} = -\frac{V_{dc}}{2} ; S2\ ouvert \\ V_{co} = \frac{V_{dc}}{2} ; S3\ fermé \quad Et \quad V_{co} = -\frac{V_{dc}}{2} ; S3\ ouvert \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} V_{ao} \\ V_{bo} \\ V_{co} \end{bmatrix} = \frac{V_{dc}}{2} \begin{bmatrix} S1 \\ S2 \\ S3 \end{bmatrix}$$

Les tensions composées $Vab, Vbc\ et\ Vca$ sont obtenus par cette équation :

$$\begin{cases} V_{ab} = V_{ao} + V_{ob} = V_{ao} - V_{bo} = V_{dc}.(S1 - S2) \\ V_{bc} = V_{bo} + V_{oc} = V_{bo} - V_{co} = V_{dc}.(S2 - S3) \\ V_{ca} = V_{co} + V_{oa} = V_{co} - V_{ao} = V_{dc}.(S3 - S1) \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} V_{ab} \\ V_{bc} \\ V_{ca} \end{bmatrix} = V_{dc} \begin{bmatrix} S1 - S2 \\ S2 - S3 \\ S3 - S1 \end{bmatrix}$$

Les tensions simples sont calculées, en fonction des tensions composées comme suit :

$$\begin{cases} V_{an} = \frac{1}{3}(V_{ab} - V_{ca}) = \frac{1}{3}(2V_{ao} - V_{bo} - V_{co}) \\ V_{bn} = \frac{1}{3}(V_{bc} - V_{ab}) = \frac{1}{3}(V_{ao} - 2V_{bo} - V_{co}) \\ V_{cn} = \frac{1}{3}(V_{ca} - V_{bc}) = \frac{1}{3}(V_{ao} - V_{bo} - 2V_{co}) \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} V_{an} \\ V_{bn} \\ V_{cn} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{ao} \\ V_{bo} \\ V_{co} \end{bmatrix}$$

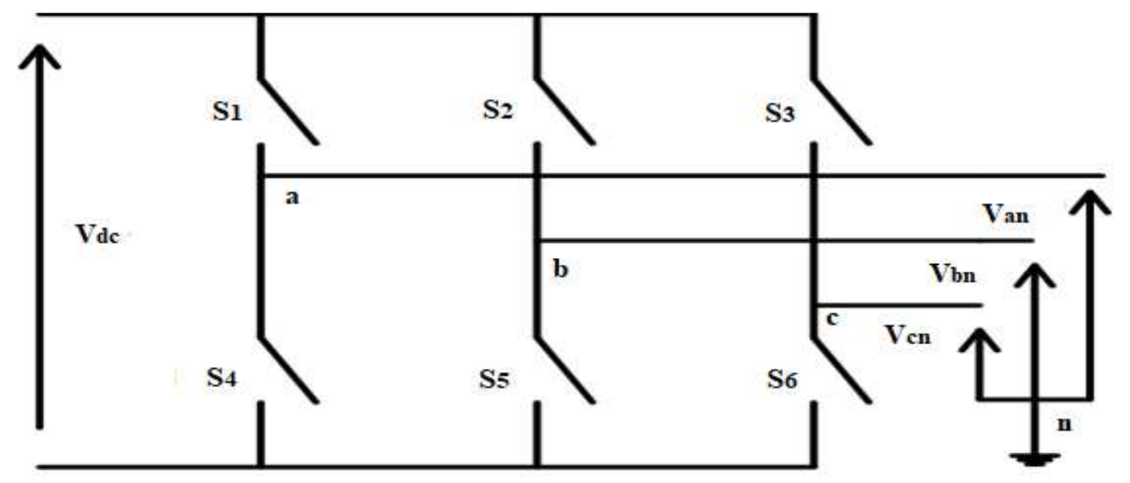


Figure-1 : Schema d’un onduleur triphasé

III. Commande MLI vectorielle :

III.1 Definition :

La modulation vectorielle est une technique de contrôle de la modulation de largeur d’impulsion pour un onduleur triphasé. Cette technique est utilisée principalement dans les machines électriques et surtout pour l’entrainement des machines asynchrones

III.2 Équations respectives de simulation MLI vectorielle :

```
-Ta= (u(4) == 1) * (u(1) + u(2) + u(3)) + (u(4) == 2) * (u(1) + (2) + u(3)) + (ul4) ==3) * (u(1) + u(3)) + (u(4)== 4) * (u(1)) + (u(4) == 5) * (u(1))+ (u(4) ==6) * (u(1)+u(2))
Tb= (u(4) ==1) * (u(1)) + (u(4) == 2) * (u(1) + u(2)) + (u(4) == 3) * (u(1) + u(2) + u3)) +    (u(4) == 4) * (u(1) + u(2) + u(3)) +(u(4)==5)*(u(1)+u(3))+(u(4)==6)*(u(1))
--Tc= (ul4) ==1) * (u(1) + u(3)) + (ul4) == 2) * (u(1) + (u(4) ==3) * (u(1)) + (ul4) = 4) * (u(1) + u(2)) + (u(4)==5) * (u(1) +u(2)+u(3))+(u(4)==6)*(u(1)+u(2)+u(3))
```

VI. Simulation et résultats:

Nous avons réalisé ces blocs de commande et blocs de puissance composés de la commande vectorielle et d’un onduleur de tension triphasé
Et on a constate les graphes montre dans la figure 1 et 2

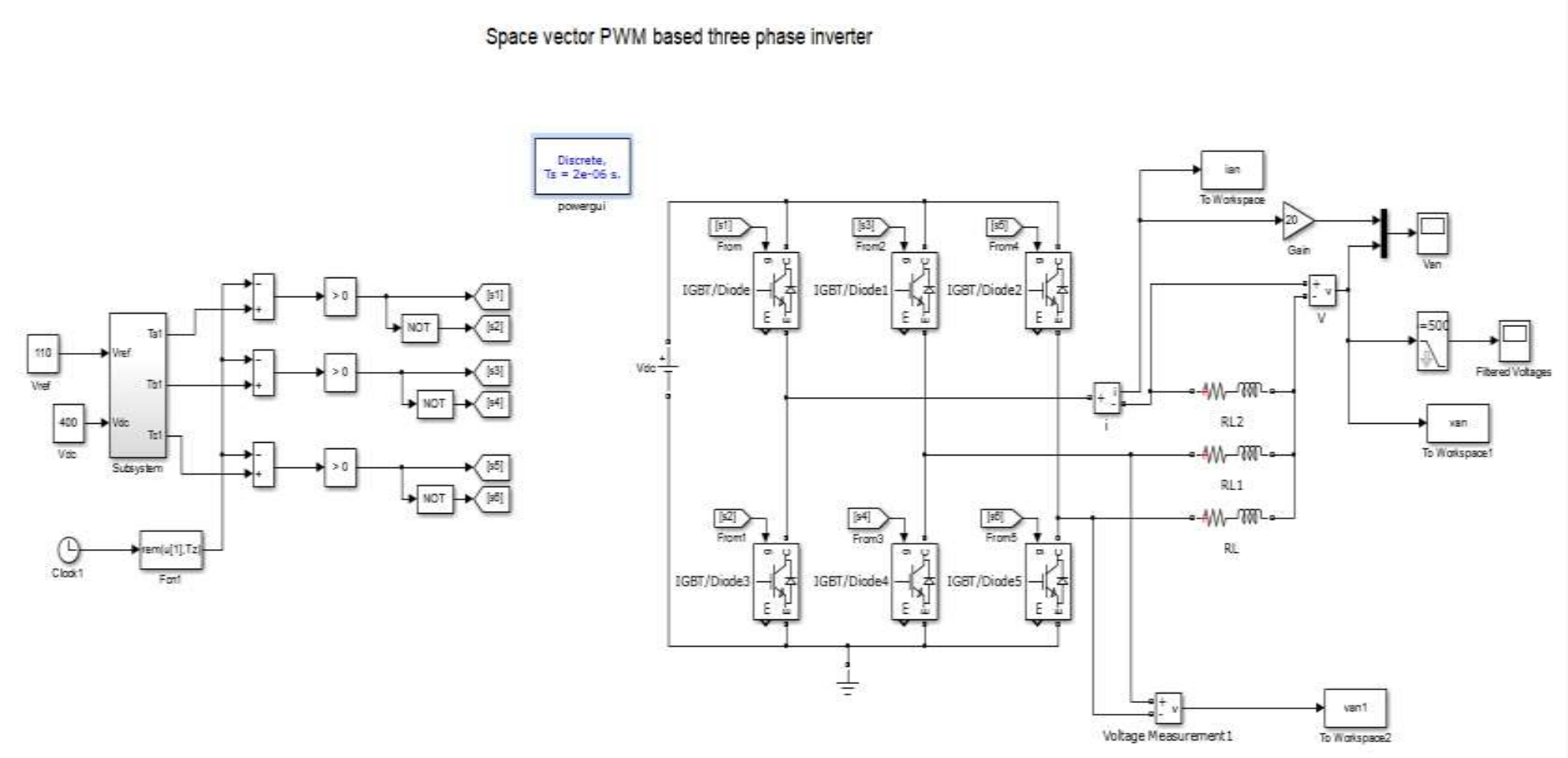


Figure-2 : schéma globale de simulation

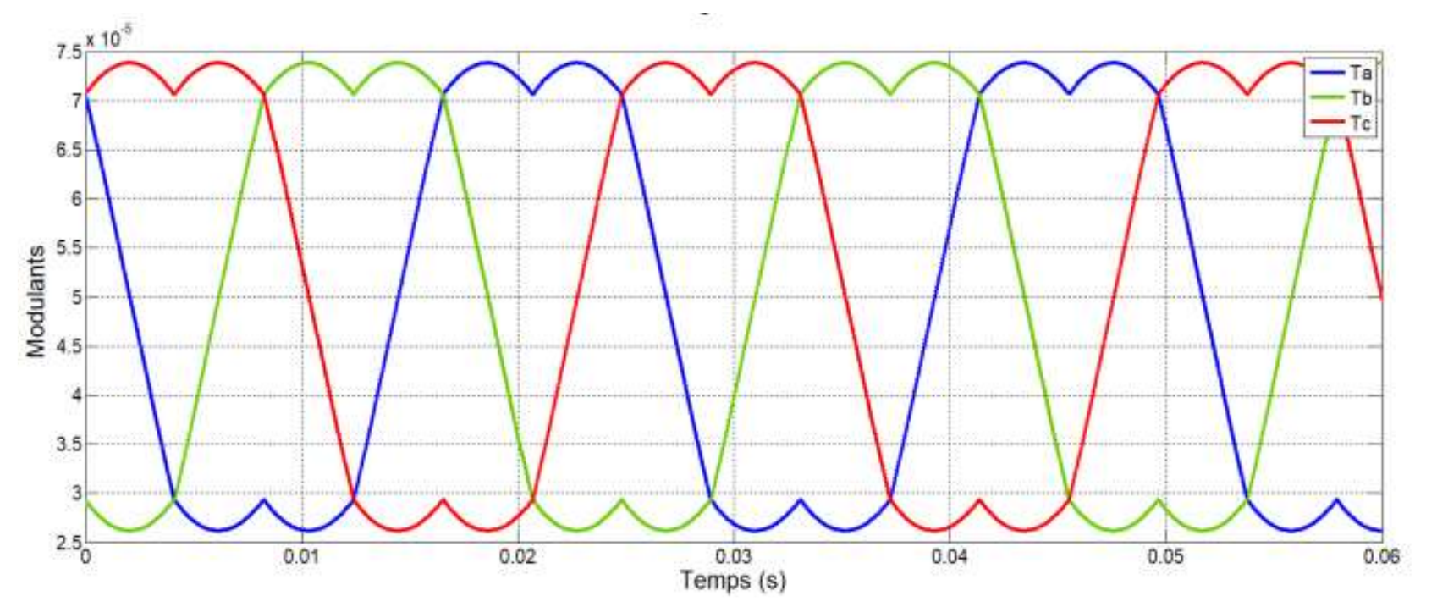


Figure-3 : Signaux modulants

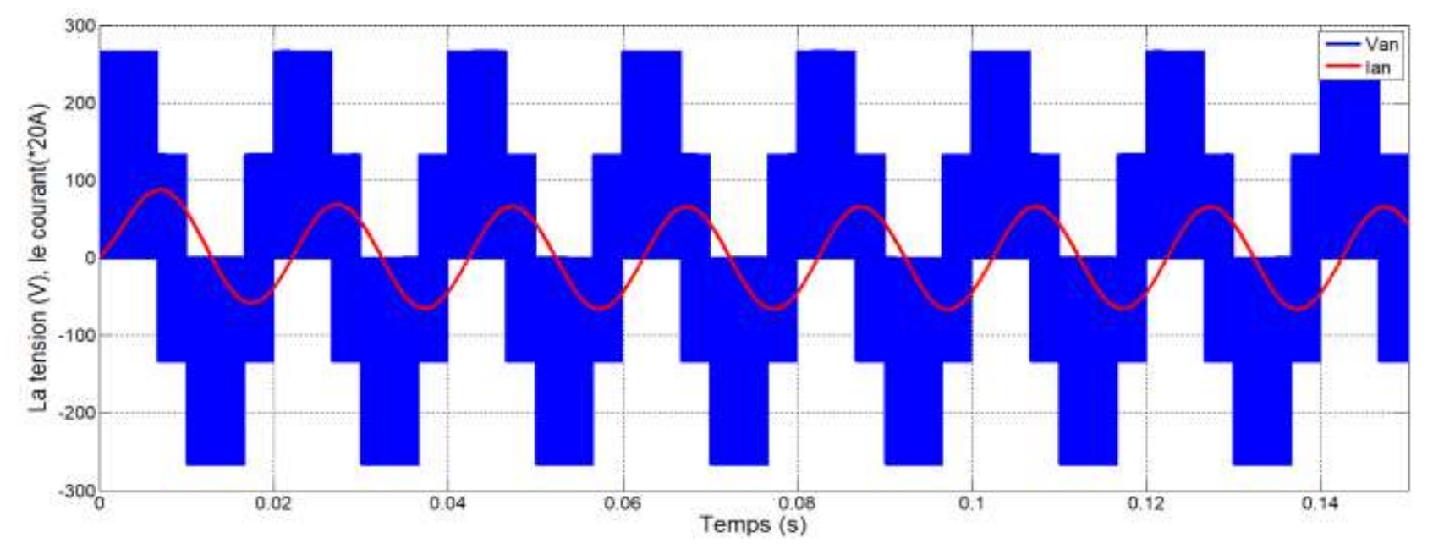


Figure 4 : Tension simple et courant de sortie

VI.1 Résultats clés :

Ce bloc génère les signaux de commande (M1 à M6) pour les interrupteurs IGBT du pont triphasé (au centre). Il se base sur la modulation SVPWM, qui repose sur la projection du vecteur de tension de référence dans l’espace de Clarke.
Sous-système SVPWM :
Génère trois signaux modulés Uα, Uβ (représentation en αβ) puis compare avec les vecteurs de base pour déterminer le secteur et les durées d’activation.
Commutateurs logiques :
Utilisation de blocs > (comparateurs) et de portes NOT pour générer les signaux de commande pour les 6 interrupteurs.

VI.2 Interprétation des résultats :

Les schémas de la MLI vectorielle (Fig. 1) confirment l'intégration fonctionnelle des blocs de commande et de puissance, incluant l'onduleur triphasé
Les signaux modulants (Fig. 2) présentent des formes cohérentes avec la théorie, assurant une génération précise des impulsions. Enfin, les courbes de tension et courant (Fig. 3) affichent un comportement stable avec une distorsion minimale, attestant de l’efficacité de la MLI vectorielle

V . Conclusion et Perspectives:

*•Les **onduleurs de tension triphasés** sont des éléments essentiels de l’électronique de puissance, utilisés dans les entraînements industriels, les énergies renouvelables et d'autres applications modernes. Pour répondre aux exigences de qualité de la tension de sortie, plusieurs techniques de **modulation de largeur d’impulsion (MLI)** ont été développées.*
*Parmi elles, la **modulation vectorielle (SVPWM)** s’impose comme une méthode avancée, permettant une génération de tension quasi-sinusoïdale à partir d’un bus continu, avec une **réduction des harmoniques**, une **utilisation optimale de la tension DC**, et une **meilleure efficacité énergétique**. Sa mise en œuvre est aujourd’hui facilitée par l’évolution des composants de puissance (IGBT, DSP…).*
*Notre étude a confirmé, à travers la **modélisation** (transformations de Clarke et Park) et la **simulation**, les avantages significatifs de la SVPWM par rapport à la MLI sinusale : meilleure qualité d’onde, rendement supérieur, et comportement dynamique plus performant.*

*•**Perspectives** :*

- *Validation expérimentale sur banc réel.*
- *Application aux **véhicules électriques** et **micro-réseaux intelligents**.*
- *Intégration de **commandes prédictives et intelligentes***

Références:

- [1] comparaison des performances électrique d’un onduleur triphasé Étude, modélisation, simulation et réalisation pratique d’un onduleur de tension triphasé (Présenté par : BAALI Chafie et BELLALOU Zineddine), (Encadré par : Monsieur Said AISSOU et Monsieur Kaci GHEDAMSI)
- [2] deux niveaux a commandes directes connecté au résaux (présentée par : SOPHIE FERNANDEZ), (dans le cadre de l’école doctorale SPI 072), (PRES Université Lille Nord de France)
- [3] Étude, modélisation, simulation et réalisation pratique d’un onduleur de tension triphasé (Présenté par : BAALI Chafie et BELLALOU Zineddine), (Encadré par : Monsieur Said AISSOU et Monsieur Ka